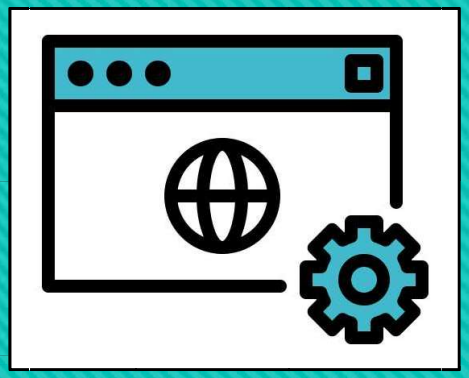


UA1. SCRUM

(contenido extra de la UA1)

Entornos de Desarrollo – 1ºDAM

Luis del Moral Martínez

versión 21.02

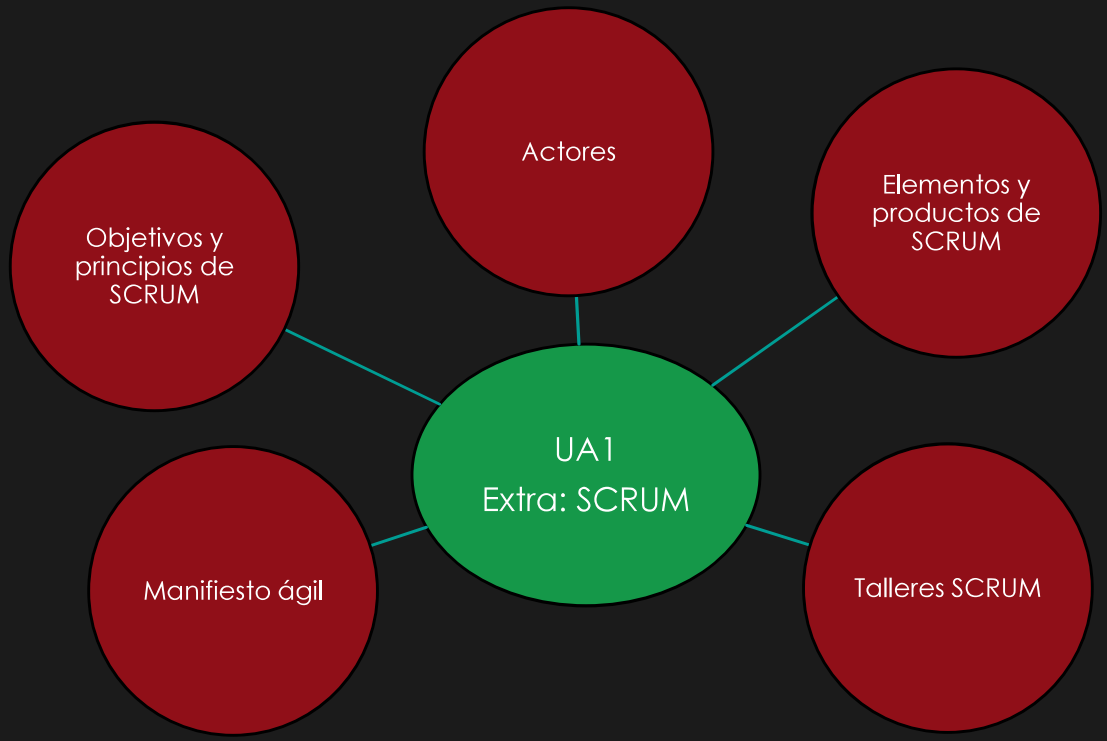
Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

Contenidos del tema

1. **Extra: SCRUM**
   - 1.1 Mapa conceptual
   - 1.2 ¿Qué es SCRUM?
   - 1.3 Objetivos
   - 1.4 El manifiesto ágil
   - 1.5 Ciclo de trabajo
   - 1.6 Roles
   - 1.7 Artefactos
   - 1.8 Reuniones
   - 1.9 Estimaciones
   - 1.10 SCRUM Board
   - 1.11 El contrato ágil
   - 1.12 Ejemplo práctico de SCRUM
   - 1.13 Talleres SCRUM en la asignatura

1. SCRUM

1.1 Mapa conceptual del tema



1. SCRUM

1.2 ¿Qué es SCRUM?

- El término **SCRUM** significa **melé** (jugada inicial de rugby)
- SCRUM es un **marco de trabajo ágil** basado en la **iteración** y **entrega incrementales**
- Se basa en el **manifiesto ágil**, la cohesión, gestión del equipo y la comunicación
- Supone una **alternativa** a las metodologías tradicionales de desarrollo (modelo en cascada)

1. SCRUM

1.3 Objetivos

- **Objetivos de SCRUM**
  - Aportar el máximo valor al cliente
  - Reducir el "***time to market***" (tiempo que tarda en llegar el producto al mercado)
  - Reducir el tiempo de respuesta ante un cambio (aumentar la flexibilidad)
  - Fiabilidad del producto terminado (el producto o incremento debe funcionar)

1. SCRUM

1.4 El manifiesto ágil

- En 2001 se reúne un **comité de expertos** para analizar las técnicas de desarrollo tradicionales
- Este comité crea el **manifiesto ágil**, cuyas premisas son valorar:
  - A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas
  - Al software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva
  - A la colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual
  - A la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan

1. SCRUM

1.5 Ciclo de trabajo

- El ciclo de trabajo puede resumirse en cuatro etapas diferenciadas:

1. Se toman los requisitos y para cada **requisito** se crea un bloque de trabajo (**historia de cliente**)
2. El cliente ordena los bloques de trabajo en una **pila de producto**, según su prioridad de entrega
3. El equipo de trabajo toma un grupo de historias y trabaja con ellas durante una iteración (**sprint**)
4. Cuando se finaliza el sprint se entrega al cliente el **resultado**

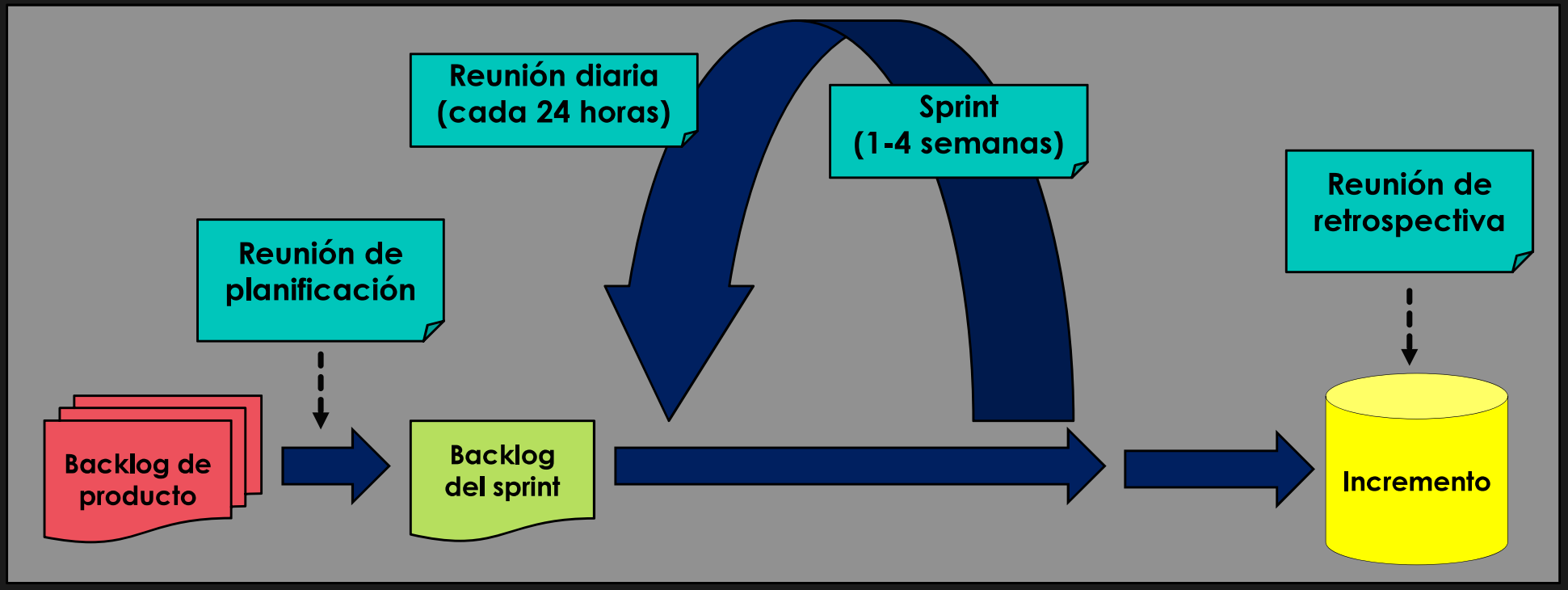
1. SCRUM

1.5 Ciclo de trabajo

- El ciclo de trabajo continúa mientras haya trabajo en la **pila de producto**
- En esencia el desarrollo se inicia con dos premisas iniciales: **tiempo** y **coste**
- Si se supera alguna de estas, se entrega el **resultado final** (siempre guiado por el cliente)
- Este marco de trabajo permite controlar los costes y el tiempo de desarrollo al máximo

1. SCRUM

1.5 Ciclo de trabajo



1. SCRUM

1.6 Roles

- En SCRUM intervienen los siguientes actores:
  1. **Cliente**: es el cliente del producto (el que espera recibir el producto o servicio)
  2. **Dueño del producto (product owner)**: representa al cliente final del producto
  3. **SCRUM master**: es el líder del equipo SCRUM, lidera el proyecto y gestiona al equipo
  4. **Equipo SCRUM**: se encargan de llevar a cabo el proyecto SCRUM

1. SCRUM

1.7 Artefactos

- En SCRUM se obtienen los siguientes **artefactos**:
  1. **Pila de producto (product backlog)**: contiene las historias de cliente pendientes de desarrollar
  2. **Dueño del producto (product owner)**: contiene las historias que se desarrollarán en el sprint
  3. **Gráfica de avance (burn-down)**: representa el avance (en tanto %) del proyecto
  4. **Incremento**: es la entrega que se obtiene tras un sprint (¡el incremento debe ser viable!)

1. SCRUM

1.8 Reuniones

- En SCRUM se realizan las siguientes **reuniones**:
  1. **Planificación del sprint**: reunión de planificación previa a la ejecución del sprint
  2. **Reunión diaria**: reunión de progreso diario (se identifican problemas y se mide el avance)
  3. **Revisión del sprint**: reunión de revisión del avance del sprint (suele ser semanal)
  4. **Retrospectiva del sprint**: reunión de revisión final del sprint (se realiza al finalizar el sprint)

1. SCRUM

1.9 Estimaciones

- Para estimar el esfuerzo se usa un **póker de planificación** (sucesión de **Fibonacci**)
- El póker permite medir el esfuerzo de realizar un punto de la **historia del cliente**
- Cada integrante del equipo tiene una **baraja de planificación**
- Usando la baraja se asigna el **esfuerzo estimado** de cada tarea
- Cuanta más experiencia tiene el equipo, mejor será la estimación

1. SCRUM

1.9 Estimaciones



Póker de planificación SCRUM (PATBOARD)
Fuente: **Amazon**

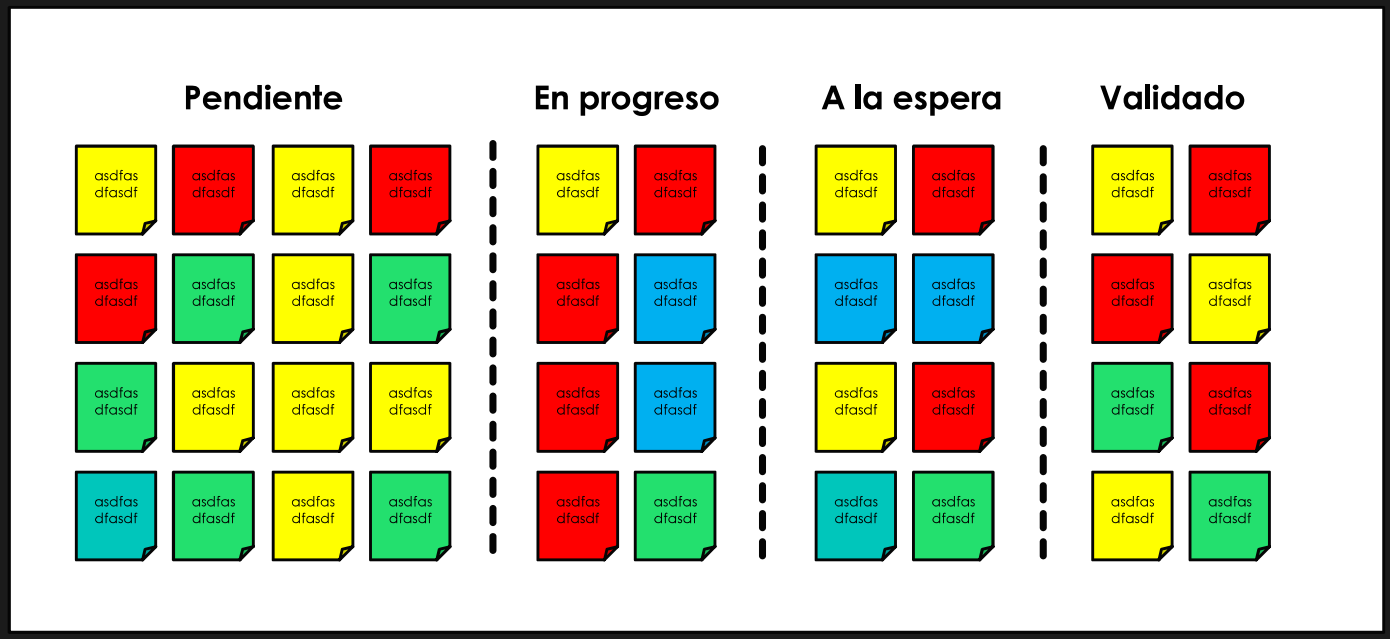
1. SCRUM

1.10 SCRUM Board

- Es un tablero que permite medir el **avance** de las historias del cliente que han finalizado
- Se utilizan colores, pegatinas, incluso fotos de los participantes
- Suele contener cuatro estados:
  - **Pendiente**: trabajo pendiente para este sprint (o para el siguiente)
  - **En progreso**: trabajo en progreso en este sprint
  - **A la espera**: historias que deben ser validadas por el cliente
  - **Validado**: historias que ya han sido validadas por el cliente

1. SCRUM

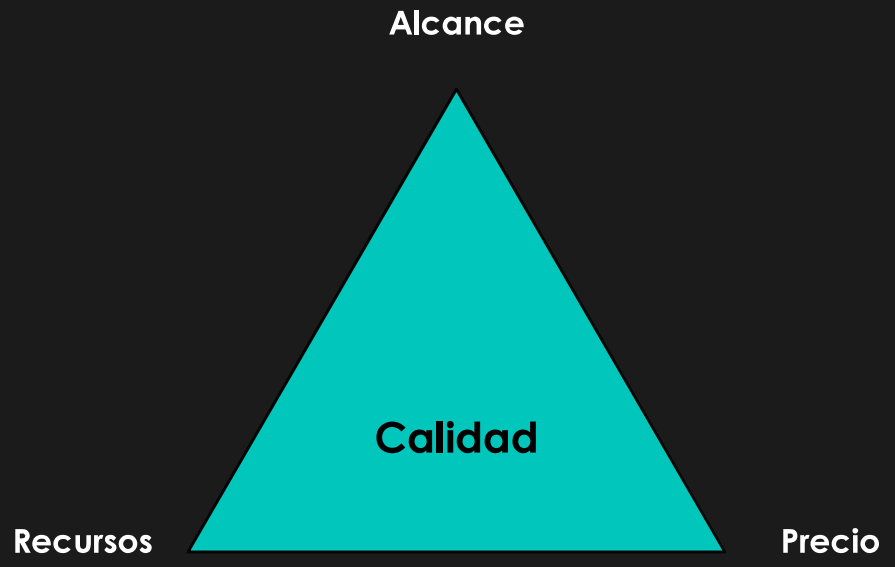
1.10 SCRUM Board



1. SCRUM

1.11 El contrato ágil

- Se debe lograr un acuerdo que posea:
  - Un backlog de producto bien definido
  - Definición de "completado" consensuada
  - Demos de producto y feedback continuo
  - Cumplir el **triángulo de hierro**



1. SCRUM

1.11 El contrato ágil

- Cláusulas del contrato más comunes sobre los **cambios de requisitos**:
  - La nueva priorización no debe implicar cambios
  - Los nuevos requisitos (o modificación de requisitos) no implican cambios si quitamos otros requisitos
  - Los nuevos requisitos pueden sustituirse por otros con el mismo esfuerzo (en horas o coste)
  - La resolución de errores por parte del desarrollador no se considera un cambio

1. SCRUM

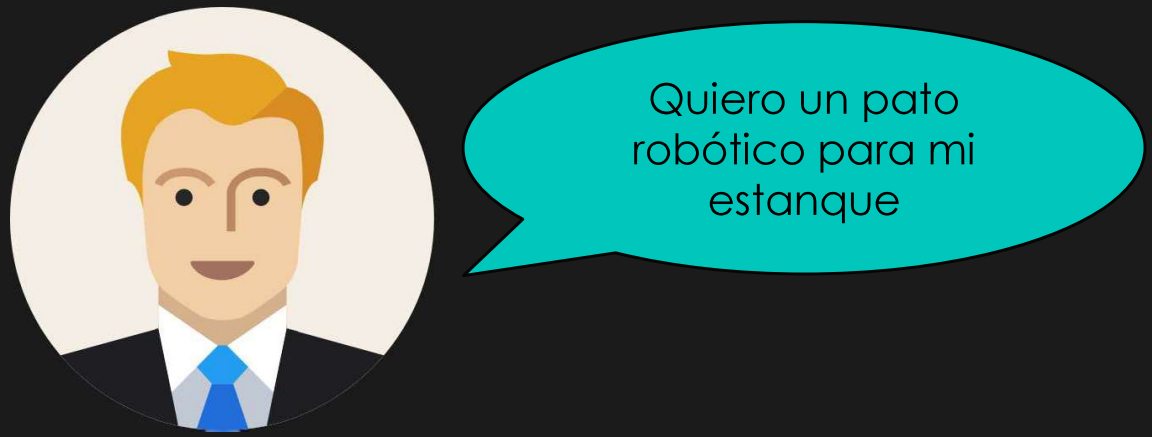
1.11 El contrato ágil

- Cláusulas del contrato más comunes sobre la **finalización anticipada**:
  - El cliente puede finalizar en cualquier momento (previo abono del 20% de las horas restantes)
  - Los requisitos aprobados cuya entrega fuese anterior a la finalización serán entregados sin coste
  - El desarrollador se compromete a entregar el 80% de los requisitos en la fecha de entrega

1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

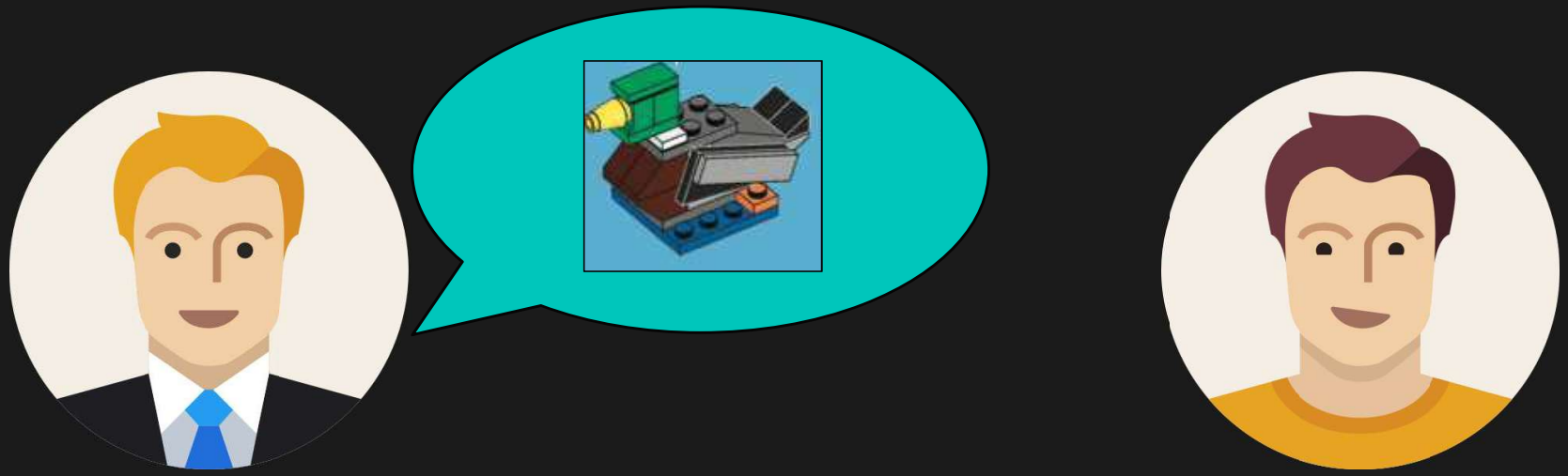
- **Caso práctico**:
  - Un cliente se pone en contacto con una fábrica de patos robóticos
  - El cliente quiere un pato robótico para su nuevo estanque



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **1. El cliente se reúne con el dueño del producto**
  - El cliente traslada al dueño del producto sus **necesidades**



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **2. El dueño del producto divide el proyecto en historias**
  - Estas historias componen la **pila de producto**







1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

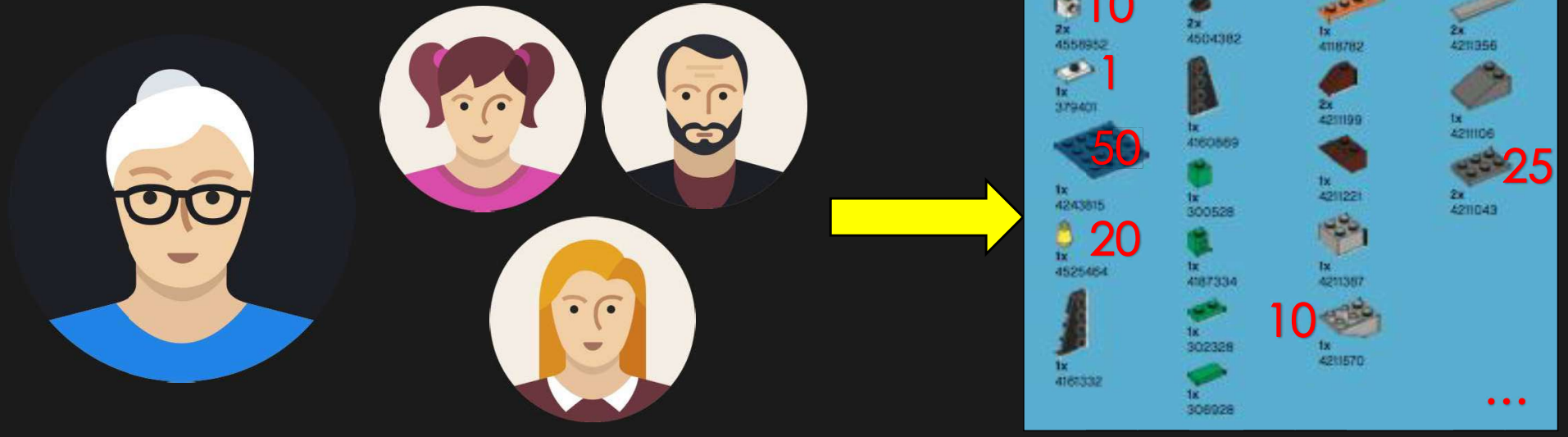
- **3. El dueño de producto entrega la pila de producto al SCRUM master**
  - El SCRUM master realiza una **estimación del coste** con el equipo



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **4. El equipo se reúne para estimar el coste de cada historia del cliente**
  - Se emplea el **póker de planificación**



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **5. Una vez aprobado el presupuesto, el cliente reordena la pila de producto**
  - La pila se reordena según la necesidad del cliente



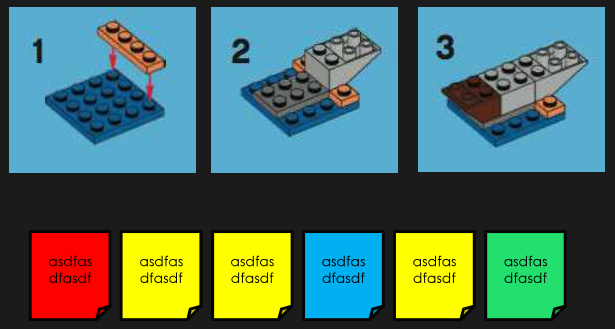
1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **6. El equipo comienza su trabajo**
  - Se divide cada historia de la pila del producto en tareas menores y comienza el sprint

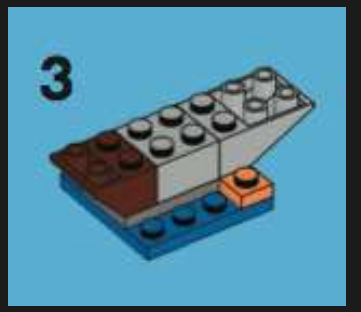
Pila de producto





Sprint (1-4 semanas)

Producto terminado



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **7. Al final de cada sprint…**
  - El cliente tiene una toma de contacto con el producto terminado (incremento)
  - Se prioriza de nuevo la pila de producto antes del siguiente sprint
  - El cliente puede valorar el avance del proyecto
  - Se mide el coste (siempre se mide!) en horas, tareas finalizadas, horas…

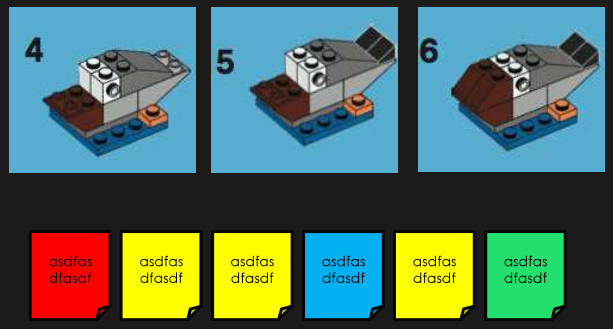
1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **8. Los sprints se suceden en el tiempo**
  - Se realizan reuniones, retrospectivas, nuevas planificaciones…

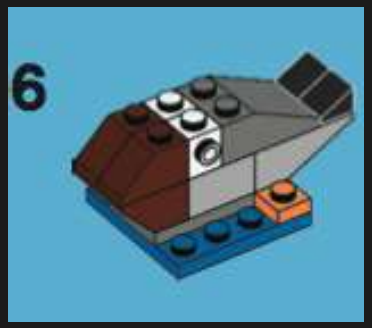
Pila de producto





Sprint (1-4 semanas)

Producto terminado



1. SCRUM

1.12 Ejemplo práctico

- **9. Finalmente…**
  - El cliente recibe el producto final
  - El cliente ha monitorizado cada avance y cada incremento
  - Los costes se han controlado durante todo el proyecto
  - El cliente está satisfecho



